

华法林与心血管疾病常用药物相互作用研究进展

朱长友

天津市蓟州区人民医院药剂科, 天津 301900

摘要: 华法林在药物的非遗传因素中药物相互作用最为明显, 因此临床上应用华法林时需了解药物的特点及其影响。华法林药物相互作用包括药效动力学与药代动力学方面, 药效动力学方面: 通过对维生素 K 合成、代谢、利用产生影响, 从而产生抗凝作用; 药代动力学方面: (1) 通过结合消化道黏膜, 影响华法林吸收; (2) 通过对 CYPs 产生干扰作用可减少华法林代谢, 增加患者体内华法林的浓度; (3) 对华法林分布产生影响, 增加华法林与非蛋白的结合作用, 增强其抗凝作用。相互作用药物包括常用强心药物(地高辛)、抗心律失常药物(胺碘酮)、降脂药物(普伐他汀、氟伐他汀等)、抗血小板药物(氯吡格雷、阿司匹林等)、降尿酸药物(苯溴马隆)、质子泵抑制剂及降糖药物(二甲双胍)。华法林与其他药物的相互作用会影响华法林的抗凝效果。因此, 本文综述了华法林与心血管疾病常用药物相互作用的研究进展, 以期对华法林的临床应用提供指导。

关键词: 华法林; 心血管疾病; 常用药物; 药物相互作用; 降脂药物; 抗心律失常药物

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1003-5052(2024)11-035-03

DOI: 10.16286/j.1003-5052.2024.11.013

Research progress of warfarin interactions with commonly used drugs for cardiovascular disease

ZHU Chang-you

Pharmacy Department, Tianjin Jizhou District People's Hospital, Tianjin 301900, China

Abstract: Warfarin have the most obvious drug interaction among non-genetic factors of drugs, so it is necessary to understand the characteristics and effects of warfarin in clinical application. The warfarin drug interactions include pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacodynamic aspets: through the influence of vitamin K synthesis, metabolism and utilization, the anticoagulation effect is produced. Pharmacokinetic aspets: (1) through binding to digestive tract mucosa, it affects the absorption of warfarin; (2) warfarin metabolism can be reduced and the concentration of warfarin in patients can be increased by interfering CYPs; (3) warfarin distribution is affected, the binding effect of warfarin with non-protein is increased, and its anticoagulant effect is enhanced. Interaction drugs include commonly used cardiotonic drugs (digoxin), anti-arrhythmia drugs (amiodarone), lipid-lowering drugs (pravastatin, fluvastatin, etc.), antiplatelet drugs (clopidogrel, aspirin, etc.), uric acid lowering drugs (benbromarone), proton pump inhibitors and hypoglycemic drugs (metformin). Warfarin's anticoagulant effect can be affected by its interactions with other drugs. Therefore, the research progress of warfarin interaction with commonly used drugs for cardiovascular diseases was reviewed, in order to provide guidance for the clinical application of warfarin.

Keywords: Warfarin; Cardiovascular disease; Commonly used drugs; Drug interaction; Lipid-lowering drugs; Antiarrhythmic drugs

华法林是一种双香豆素类抗凝药, 可用于人工瓣膜置换术或心脏瓣膜疾病术后的血栓栓塞性疾病

预防、治疗及术后抗凝治疗^[1], 其治疗效果与药物相互作用、遗传、性别、饮食、脏器功能、年龄等因素相关^[2], 其中在药物的非遗传因素中药物相互作用最为明显, 临床上应用华法林时需了解药物的特点及其

作者简介: 朱长友, 本科, 主管药师, 主要从事药剂科工作

通信作者: 朱长友, E-mail: zhu780725@qq.com

影响^[3]。因此本文分析了华法林与心血管疾病常用药物相互作用, 以期为临床上提高华法林的治疗效果及安全性提供依据。

1 华法林与其他药物相互作用的机制分析

华法林口服后会经患者的消化道进行吸收, 多数与血浆蛋白进行结合, 之后经肝微粒体进行代谢, 由患者肾脏进行排泄^[4]; 而未与血浆蛋白进行结合的部分华法林可通过对凝血因子 2、3、4、5 维生素 K 依赖性的 γ 羧化作用, 从而产生抗凝作用, 延长凝血酶原时间, 提高国际标准化比值(INR)^[5]。因此华法林药物相互作用包括药效动力学与药代动力学方面。

1.1 药效动力学方面 通过对维生素 K 合成、代谢、利用产生影响, 从而产生抗凝作用, 此外其可通过对血栓活化因子与受体结合作用, 来改变患者的血小板聚集, 因此与华法林联合应用时会增加患者的出血风险, 从而产生抗凝作用^[6]。

1.2 药代动力学方面 (1)通过结合消化道黏膜, 从而对华法林吸收产生影响来产生作用^[7]。(2)通过对细胞色素 P450(CYPs)产生干扰作用对华法林代谢产生影响, 其中 R 型是通过 CYP2C19、CYP1A2、CYP3A4 进行代谢, S 型则是由进行 CYP2C9 代谢, 产生无活性代谢的产物; 其中 CYPs 是多种临床药物的代谢酶, 其可减少华法林代谢, 增加患者体内华法林的浓度^[8]。(3)对华法林分布产生影响, 与血浆蛋白结合的药物, 可对华法林产生竞争性抑制作用, 增加华法林与非蛋白的结合作用, 增强其抗凝作用^[9]。

2 华法林联合常用心血管疾病治疗药物

2.1 强心药物 地高辛在患者体内转化代谢较少, 其与血浆蛋白的结合率为 20%~25%, 其中约有 2/3 会以药物原形经过肾脏进行排泄, 有研究发现^[10], 华法林与地高辛联合应用呈负相关; 与联合应用地高辛相比, 未用地高辛的患者其华法林日均剂量较高, 表明地高辛联合应用华法林时, 可经验性减少华法林的应用剂量, 从而避免患者出现过度抗凝。

2.2 抗心律失常药物 胺碘酮血浆蛋白结合率为 60%, 生物利用率为 50%, 其口服吸收不规则, 半衰期较长, 治疗 1 个月后会达到稳态的血药浓度。有研究发现^[11], 心房颤动患者服用胺碘酮 1 个月后, >4% 患者 INR 明显升高, 华法林应用剂量降低了 24%。同时为了达到相同的 INR, 口服胺碘酮者与仅服用华法林者相比, 其应用剂量明显降低; 服用华法林 >6 个

月的心房扑动、颤动患者及心脏瓣膜置换术后出现静脉血栓者, 与未口服胺碘酮者相比, 口服胺碘酮者 1 个月内出血事件发生率明显增加, 二者相互作用高峰为联合用药第 7 周时, 同时华法林剂量与胺碘酮剂量明显相关, 且 INR 升高多出现胺碘酮应用前 12 周, 待应用 12 周后, 华法林剂量趋于稳定。表明华法林与胺碘酮联合应用时会增加华法林抗凝作用, 主要是由于胺碘酮代谢物去乙胺碘酮可对 CYP2C9 产生抑制作用, 从而降低华法林的代谢作用, 导致患者出现出血或 INR 升高的情况; 同时胺碘酮可与华法林血浆蛋白产生竞争性抑制作用, 从而提高患者血液中的华法林浓度。因此胺碘酮与华法林联合用药第 1~2 周时, 会增加药物相互作用, 第 7 周时药物相互作用达到高峰, 在联合用药 12 周时药物相互作用趋于稳定。因此华法林与胺碘酮联合应用时需注意减少华法林用药剂量, 在用药前 12 周需密切监测患者有无出血倾向或监测 INR, 待用药 12 周后可逐渐减少 INR 浓度的次数^[12]。

2.3 降脂药物 普伐他汀是通过非依赖 CYPs 代谢途径, 氟伐他汀是通过 CYP2C9 产生代谢作用, 辛伐他汀、阿托伐他汀、洛伐他汀多是通过 CYP3A4 进行代谢作用, 瑞舒伐他汀是通过 CYP2C19 及 CYP2C9 产生代谢作用。有研究发现^[13], 他汀类药物对华法林代谢作用强度依次为瑞舒伐他汀、普伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀、阿托伐他汀、匹伐他汀、氟伐他汀, 华法林与降脂药物联合应用 1 个月内, 约有 10% 患者会出现颅内出血或消化道出血; 联合用药出血风险依次为: 瑞舒伐他汀、洛伐他汀、阿托伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、辛伐他汀、氟伐他汀, 华法林与他汀类药物相互作用机制为他汀类药物与 CYPs 代谢、血浆蛋白结合率等均有一定相关性, 此外消化道出血危险因素多较复杂, 不能仅使用药物相互作用进行解释, 因此华法林与他汀类降脂药物联合应用时需密切监测其 INR, 以防出现出血事件。而贝特类也是常用的降脂药物, 其中常用的非诺贝特可在机体内被血浆酶、组织分解, 与蛋白进行紧密结合, 形成游离酸。非诺贝特与华法林应用 2 个月内, 其颅内出血/消化道出血风险会明显增加, 因此华法林联合贝特类降脂类药物应用时需加强 INR 监测。

2.4 抗血小板药物 氯吡格雷、阿司匹林均是抗血小板药物, 其与华法林联合应用时, 患者出血风险会

明显增加;与单独应用华法林相比,氯吡格雷联合华法林出血风险增加 1.84 倍,阿司匹林联合华法林出血风险增加 1.5 倍,表明阿司匹林联合华法林时不需调整剂量,但需警惕出血^[14]。

2.5 降尿酸药物 部分患有心血管疾病患者使用利尿剂时,会出现尿酸升高的情况,苯溴马隆对 R 华法林无药代动力学作用,可抑制 S 型华法林代谢。在加用苯溴马隆后,华法林剂量会较之前减少 40%;苯溴马隆可降低 S 型华法林在患者体内的清除率,增强抗凝效果,因此表明苯溴马隆联合华法林时可经验性减少华法林应用剂量^[15]。别嘌吟会抑制华法林,增强华法林抗凝作用。与单独应用华法林相比,华法林联合别嘌吟醇治疗 2 周后患者的 INR 较之前升高 15%,因此二者联合应用时,需密切监测 INR。

2.6 质子泵抑制剂 心血管疾病患者合并消化道症状时多需进行抑酸治疗,除雷贝拉唑外,多数质子泵抑制剂通过 CYP2C19 进行代谢,其可对 R 型华法林代谢、清除进行抑制,从而增加 R 型华法林在患者体内的浓度,增强华法林的抗凝血作用;同时质子泵抑制剂会抑制胃酸分泌,待 pH 值升高后,会促进患者体内的华法林吸收,增强其作用^[16]。因此华法林联合质子泵抑制剂时,需及时监测 INR 水平,警惕患者是否出现胃肠道出血的情况。

2.7 降糖药物 二甲双胍等双胍类药物口服后其生物利用度约为 50%,多以原型经患者肾脏进行排出,不与血浆蛋白进行结合。有研究发现^[17],二甲双胍是由 CYPs 代谢,诱导 CYP3A1 表达,可能会增强华法林的抗凝作用,而目前临床上缺乏相关临床数据;磺脲类降糖药包括格列美脲、格列本脲等,其中格列美脲是经 CYP2C9 代谢,可对华法林代谢进行竞争性抑制;格列齐特的主要代谢酶为 CYP2C19 及 CYP2C9,其与蛋白结合率为 94%,有研究发现^[18],华法林联合格列齐特后,患者体内的 INR 及血药浓度均较单独应用华法林低,可能是由于格列齐特会增强 CYP2C9 活动,促进华法林代谢。

综上所述,华法林药物间相互作用会影响其抗凝效果^[19],本文分析了华法林药物相互作用及其机制,以期临床华法林合理应用提供依据。

参考文献

- [1] 杨烁,张威.临床药师参与经颈静脉肝内门体静脉分流术后使用华法林致消化道出血药物治疗 1 例[J].临床药物治疗杂志, 2020, 18(4):86-88.
- [2] 白玲,王莉,岳怀献,等.华法林抗凝治疗中药师干预对治疗效果及安全性的影响[J].临床医学研究与实践, 2020, 5(4):95-96.
- [3] 姜黎,赵森,周爱华,等.中药与华法林之间药物相互作用分析[J].中国中医药现代远程教育, 2020, 18(6):142-145.
- [4] 周庄,张建新,刘秀梅.红细胞分布宽度对心房颤动病人华法林抗凝出血风险的预测价值[J].中西医结合心脑血管病杂志, 2022, 20(2):321-325.
- [5] 张文龙,姜美婷,刘艳,等.冠心宁注射液对大鼠体内华法林抗凝作用的影响及机制[J].实用药物与临床, 2020, 23(7):577-583.
- [6] 翟宇,杨劲.饮食维生素 K 对华法林抗凝稳定性的影响[J].中国临床药理学与治疗学, 2020, 25(6):709-715.
- [7] 熊伟,张永兰,黄艳华,等.川崎病合并冠状动脉瘤患儿服用华法林致消化道出血报道[J].中国临床医生杂志, 2020, 48(2):227-229.
- [8] 李宇,王运红,冯晓俊,等.中国人群 CYP2C9 和 VKORC1 基因指导华法林给药与常规给药的有效性和安全性的 Meta 分析[J].中国医院药学杂志, 2020, 40(6):692-698.
- [9] 侯利杰,李梦媛,申炳俊,等.分子模拟和光谱法研究华法林与人血清白蛋白的结合机制[J].化学试剂, 2021, 43(2):185-190.
- [10] 常三帅,高颖,夏时俊,等.中国心房颤动患者地高辛应用时限与不良预后的相关性研究[J].中华心血管病杂志, 2020, 48(9):728-734.
- [11] 庄玉环,刘柯兰,夏佩.瑞舒伐他汀联合胺碘酮及华法林治疗阵发性房颤临床评价[J].中国药业, 2020, 29(8):141-143.
- [12] 谢虹,周川.阿托伐他汀钙联合胺碘酮及华法林治疗阵发性房颤的临床疗效及对患者心功能和预后复发的影响[J].贵州医药, 2021, 45(6):873-874.
- [13] 孙雪,郭彩会,宋浩静,等.他汀类药物对华法林抗凝强度的影响研究[J].中华保健医学杂志, 2021, 23(1):87-89.
- [14] 张淑芳.华法林钠片联合双联抗血小板药物对心房颤动患者经皮冠状动脉介入术后主要心脏不良事件发生率及生活质量的影响[J].实用医技杂志, 2020, 27(10):57-59.
- [15] 丁征,潘文斐,莎兰,等.人工瓣膜术后华法林抗凝治疗真实世界研究[J].中国药学杂志, 2020, 55(20):1722-1725.
- [16] 王巧红,张雅兰,梁翠绿,等.质子泵抑制剂药理学相互作用研究进展[J].中国现代应用药学, 2021, 38(9):1140-1147.
- [17] 张珂.华法林单纯抗凝治疗 2 型糖尿病合并肺栓塞患者的疗效观察[J].航空航天医学杂志, 2020, 31,207(4):80-81.
- [18] 李宇,王运红,冯晓俊,等.中国人群 CYP2C9 和 VKORC1 基因指导华法林给药与常规给药的有效性和安全性的 Meta 分析[J].中国医院药学杂志, 2020, 40(6):106-112.
- [19] 白颖,王建旗,史旭波,等.服用华法林国际标准化比值升高患者的出血风险预测因素分析[J].中华全科医师杂志, 2020, 19(9):812-817.

责任编辑:康金东,校对:戚文彬